

江西现代职业技术学院

《毕业设计（论文）》

课程标准

适用专业：大数据技术专业

制定人：王雪娇

审定人：刘扬

修订时间：2026 年 2 月

目 录

第一部分 课程性质与任务	1
一、课程信息	1
二、课程性质	1
三、课程任务	1
第二部分 课程目标与要求	2
一、课程目标	2
(一) 素质目标	2
(二) 知识目标	2
(三) 能力目标	3
二、课程要求	3
第三部分 课程结构与内容	4
一、课程结构	4
二、课程内容	4
第四部分 学生考核与评价	6
一、学习效果考核	6
三、考核评价建议	6
第五部分 教学实施与保障	7
一、教学实施	7
(一) 教学模式	7
(二) 教学方法	7
(三) 教学手段	7
二、教学保障	8
(一) 课程团队	8
(二) 教学设施	9
(三) 教学资源	9
第六部分 授课进程与安排	10
附录：毕业设计（论文）授课进程与安排表	10

第一部分 课程性质与任务

一、课程信息

表 1 课程信息表

课程名称	毕业设计（论文）						
课程代码	280082	开课学期	第六学期	适用专业	大数据技术专业		
课程性质	专业技能综合实践	计划学时	52	理论学时	0	学分	2
前导课程	所安排的各专业课程			实践学时	52		
后续课程	无	考试形式	答辩	授课地点		线上&线下	

二、课程性质

本课程是大数据技术专业的主要实践课程，是学生在学完了全部理论学习、对所掌握的知识和技能进行总结，进行综合的技能的综合训练，为今后顶岗实习做好准备。

本课程的任务在应用专业知识解决工程实际问题或模拟工程问题的能力，为就业后从事专业技术和技能工作夯实基础。

三、课程任务

本课程学习领域以工作过程为导向，典型工作任务为基点，从工程实际任务和工作岗位中形成多方面的综合设计任务，并对生产流程、生产的组织有一定的认识，同时培养其团队协作、沟通表达、职业道德与规范等综合素质。

毕业设计（论文）是大数据技术专业教学计划最后一个也是最重要的一实践环节。通过毕业设计，使学生对所获得的知识和技能，进行一次独立的、综合的运用，探索 and 解决大数据类实际问题的能力，同时增强独立分析问题和解决问题的能力。在毕业设计过程中使其对原有知识系统化，达到能系统理解，综合掌握并进一步扩展知识的目的。

第二部分 课程目标与要求

一、课程目标

(一) 素质目标

(1) 培养严谨求实的科学作风：在毕业设计的全过程中，培养学生严肃认真、一丝不苟的科学态度和实事求是的工作作风。

(2) 树立正确的价值观与设计思想：通过课程思政的融入，引导学生树立正确的工程伦理观和设计思想，形成服务社会、可持续发展的价值追求。

(3) 强化敬业精神与责任意识：通过独立承担课题任务，培养学生对岗位和任务的敬业意识，增强履行技术职责的责任感。

(4) 提升团队协作与沟通能力：在师生互动和同学交流中，培养学生遵守纪律、善于倾听、乐于合作、顾全大局的团队精神。

(5) 塑造迎难而上的坚韧品格：面对设计中的技术难题与挑战，培养学生不畏困难、勇于探索、持之以恒的心理素质。

(6) 增强职业规范与安全素养：在实验、调试及文档撰写过程中，培养学生遵守行业规范、注重操作安全、尊重知识产权的职业素养。

(7) 激发科技报国的家国情怀：结合大数据等前沿技术课题，引导学生将个人发展融入国家需求，树立立志成才、科技报国的远大理想。

(8) 养成自我反思与总结的习惯：通过答辩准备和论文总结，培养学生客观评价自我、善于归纳经验、持续改进提升的自觉意识。

(二) 知识目标

(1) 掌握学科基础理论与专业知识：巩固和深化与本课题相关的学科基础理论，系统掌握解决工程实际问题所需的专业核心知识。

(2) 熟悉文献检索与资料整合方法：掌握利用各类工具书、数据库进行文献检索、资料收集、筛选分类及有效整合的方法。

(3) 理解大数据分析与应用原理：掌握有关大数据采集、处理、分析与可视化等相关的技术原理，为实际应用奠定理论基础。

(4) 通晓项目开发的标准与流程：了解从需求分析、方案设计到实施验收的完整项目流程，熟悉行业相关的技术标准与文档规范。

(5) 掌握需求分析与系统设计方法：掌握针对实际应用场景进行需求调研、可行性分析以及系统架构设计的基本理论与方法。

(6) 熟悉实验设计与数据分析理论：掌握科学的实验设计方法、数据测试手段以及结果分析的理论依据，确保实验结论的有效性。

(7) 理解学术写作与表达规范：掌握毕业设计论文的写作规范、逻辑结构、排版要求及学术语言的表达规则。

(8) 了解前沿技术与行业动态：通过资料调研，了解本专业领域特别是大数据方向的最

新技术进展、行业动态及发展趋势。

（三）能力目标

(1) 自主选题与规划能力：能够结合个人兴趣与实际情况，在教师指导下合理选择课题，并具备独立规划设计方案、制定工作计划的能力。

(2) 文献检索与信息处理能力：能够熟练运用各类检索工具，高效获取中外文资料，并具备对信息进行归纳、加工、整理和综合运用能力。

(3) 需求分析与问题建模能力：能够深入实际进行调查研究，准确识别用户需求，并将其转化为具体的技术指标和系统模型。

(4) 系统设计与技术实现能力：能够针对课题要求，提出合理的技术路线与详细设计方案，并具备编程、搭建或实验操作等实际动手解决问题的能力。

(5) 大数据分析与应用能力：能够运用大数据相关工具和技术，对收集到的数据进行处理、分析和挖掘，支撑设计决策或验证设计结果。

(6) 实验测试与结果评估能力：能够根据设计方案搭建实验环境，进行必要的调试、测试和验收，并对实验结果进行科学分析与客观评价。

(7) 论文撰写与成果表达能力：能够按照学术规范，逻辑清晰、语言流畅地撰写毕业论文，并完成符合排版要求的最终稿。

(8) 答辩汇报与临场应变能力：能够系统总结课题工作，清晰阐述设计思路与成果，在答辩中准确回答问题，具备良好的口头表达与临场应变能力。

二、课程要求

毕业设计（论文）是培养学生综合运用所学知识、技能、解决实际问题能力的核心课程，全体学生需严格遵循以下要求完成相关任务。选题阶段，学生需结合自身志向、兴趣及专业实际情况，在教师提交的设计任务书中自主选题，选题需经指导教师审核认可，再由系部及教研室进行综合平衡后最终定题，并确定对应指导导师，确保选题兼具专业性、可行性与针对性，贴合专业培养目标。选题确定后，学生需按照设计任务书的具体要求，系统查阅、收集相关参考文献，深入开展设计对象的调查研究工作，全面梳理设计需求，完成需求分析报告，并结合调研结果开展初步设计，为后续详细设计奠定坚实基础。

在需求分析与初步设计的基础上，学生需推进详细方案设计，明确设计的技术路线、具体工作计划、实验方法，以及完成设计所需的设备与条件，据此规范撰写毕业设计开题报告，经导师审核通过后方可进入后续设计阶段。随后，学生需严格按照总体设计方案及既定工作进度，有序完成规定的全部设计任务，期间需主动与导师沟通汇报进展，及时解决设计过程中出现的问题。设计完成后，需根据要求开展必要的实验、调试与测试工作，详细记录实验数据，分析测试结果并形成完整报告。最后，学生需对整个毕业设计工作进行全面、客观、科学的总结与评价，按照学校论文写作规范编写毕业论文，严格遵循排版要求完成打印、装订工作，确保论文质量达标、格式规范。

第三部分 课程结构与内容

一、课程结构

本课程结构遵循毕业设计工作从启动到完成的完整逻辑流程，划分为六个循序渐进的阶段，构成了一个“选题引导—方案规划—设计实施—总结评价”的闭环实践教学体系。课程以学生为主体，以真实课题为载体，将理论知识综合运用与工程实践能力培养贯穿始终。

前期阶段聚焦于课题的确定与研究方案的制定。在选题阶段，学生结合个人兴趣与就业方向，从来源于生产实际的教师课题库中自主选题，初步建立责任意识与敬业精神。进入课题准备阶段后，学生围绕选定任务开展文献调研与现场调查，完成需求分析与初步设计，这一过程重点训练学生信息获取、加工整理及综合运用专业知识的能力。随后在课题设计阶段，学生在前期基础上进行详细方案设计，确定技术路线与实验条件，并撰写开题报告，该阶段强调逻辑思维与方案论证能力的培养，引导学生形成勤学善思的科研习惯。

后期阶段侧重方案的落地实现与成果的系统总结。课题实施阶段要求学生严格按照既定方案与进度完成具体的设计任务，在动手实践中锤炼专业技能，深化对勤学善思的理解。验收测试阶段则依据设计要求开展实验、调试与测试工作，获取详实的结果以检验设计质量，这是对学生综合实践水平的一次全面检阅，旨在锻炼学生严谨求实的科学态度与解决实际问题的本领。最后的答辩阶段，学生需全面、客观地总结研究工作，按照规范撰写并装订论文，经批准后参加答辩，该阶段不仅是对最终成果的展示，更是对学生表达能力、逻辑思维及学术规范意识的综合考核，引导学生以立志成才的姿态走向职业生涯或更高层次的学习。

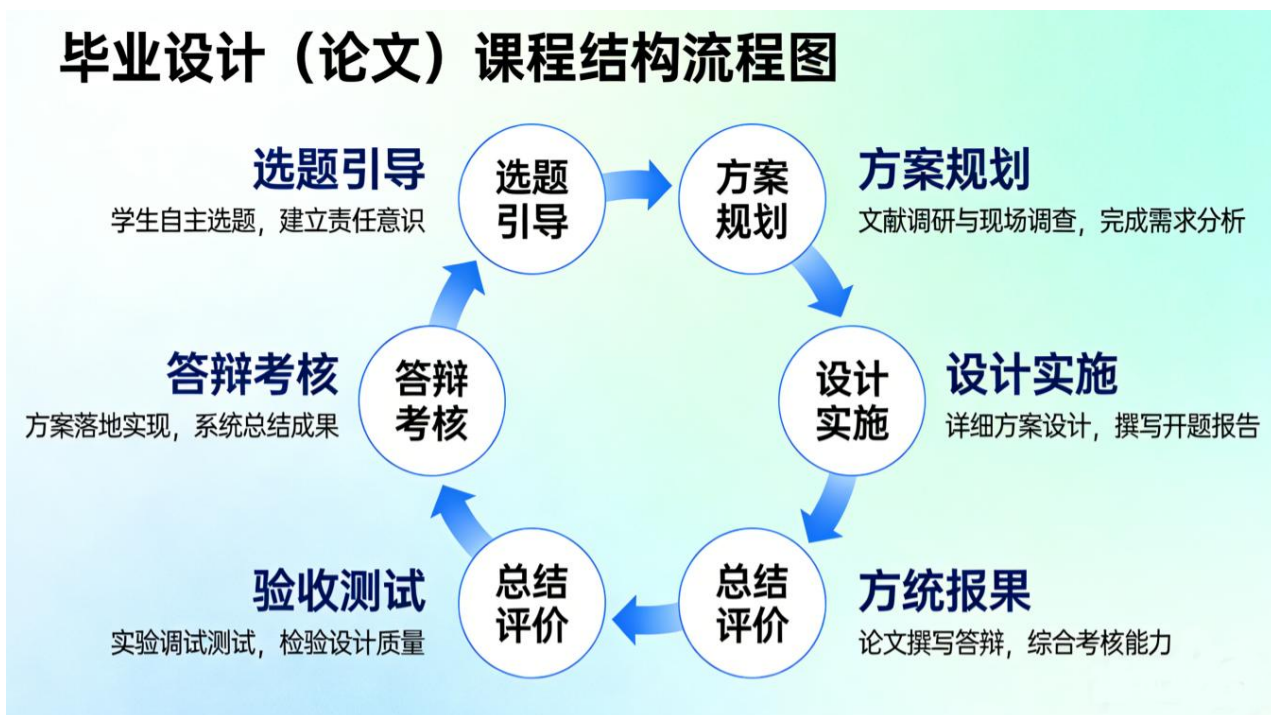


图 1 课程结构重构

二、课程内容

表 2 课程内容

序号	名称	主要内容	教学要求	思政元素	参考学时
1	选题阶段	毕业设计(论文)方案准备与实施	学生结合本人志向、兴趣和实际情况,在教师所提交的设计任务书中选题,经教师认可,系及教研室综合平衡后定题,确定导师。	敬业意识	4
2	课题准备阶段 1 周	知识与技能的综合运用;资料的收集与整理	根据设计任务书要求,查阅收集有关参考文献,并对设计对象进行调查研究,完成需求分析和初步设计。	敬业意识	6
3	课题设计阶段 2 周	设计内容正确,条理分明,概念清楚,结构严谨,语言流畅	在需求分析和初步设计的基础上,进行详细方案设计,提出详细设计方案,确定技术路线、工作计划、实验方法和所需设备与条件,撰写毕业设计的开题报告。	勤学善思	10
4	课题实施阶段	按照课题要求完成设计任务。	按着总体设计方案和工作进度要求,完成规定的设计任务。	勤学善思	4
5	验收测试阶段	毕业设计质量的检查,学生综合水平的评估	根据设计要求,进行必要的实验、调试、测试,并给出详细结果。	历练本领	6
6	答辩	做好答辩前的准备工作,经批准后参加答辩	以对所做工作进行全面、客观和科学的总结和评价。论文的编写必须符合论文写作规范的要求,并按排版要求打印,装订成册。	立志成才	22
学时合计: 52 学时 (其中实践教学学时比例为 100%)				理论学时	0
				实践学时	52

第四部分 学生考核与评价

一、学习效果考核

积极推进课程教学评价体系改革,突出能力考核评价方式,通过多样式的考核方式,实现对学生专业技能及岗位技能的综合素质评价,激发学生自主性学习,鼓励学生个性发展,培养学生的创新意识和创造能力,培养学生的职业能力。

所有必修课和学生选定的选修课等,均在教学过程中或完成教学目标时进行知识和技能考核,合格者取得该课程学分。

评价体系包括笔试,实践技能考核,项目实施技能考核,职业资格技能鉴定,厂商认证,技能竞赛等多种考核方式。根据课程不同特点,每门课程评价采用其中一种或多种考核方式相结合的形式进行。

(1)笔试。这适用于理论性较强的课程。考核成绩采用百分制,如果该门课程不合格,则不能取得相应学分,由专业教师组织考核。

(2)实践技能考核。这适用于实践性比较强的课程。技能考核应根据应聘岗位的技能要求,确定其相应的主要技能考核项目,由专、兼职教师共同组织考核。

(3)项目实施技能考核。综合项目实训课程主要是通过项目开展的,课程考核旨在评价学生综合专业技能的掌握情况、工作态度及团队合作能力,因而通常采取项目实施过程考核与实践技能考核相结合进行综合评价,由专、兼职教师共同组织考核。

(4)岗位绩效考核。在企业中开设的课程,如岗位实习等,由企业与企业共同进行考核,企业考核主要以企业对学生的岗位工作执行情况进行绩效考核。

(5)职业资格技能鉴定、厂商认证。计算机多媒体技术专业还引入了职业资格技能鉴定和厂商认证来评价学生的职业能力,学生参加职业资格认证考核,获得的认证作为学生的评价标准,并计入学生的自主学习学分。

(6)技能竞赛。积极参加国家、省级各有关部门及学院组织的各项专业技能竞赛,将竞赛所取得的成绩作为学生的评价标准,并计入学生的自主学习学分。

大数据技术职业技能大赛、岗位实习、职业资格鉴定等均可作为学生对专业知识和技能的考察。

三、考核评价建议

总成绩由二部分所组成:评阅教师论文评分和答辩评分;考核方式为等级制,分优秀、良好、中等、合格和不合格五个等级。

表3 考核评价内容

考核类型	考核项目	评价主体	考核比重	总占比
论文评分	论文完成情况	评阅导师	40%	40%
答辩评分	答辩表现	答辩教师组	60%	60%

第五部分 教学实施与保障

一、教学实施

（一）教学模式

本课程采用“产教融合、项目驱动、全过程管理”的教学模式。该模式强调毕业设计选题必须紧密对接生产实际与行业需求，引导学生将专业知识与真实工程场景相结合，使学生在解决实际问题的过程中完成知识的综合运用与能力的全面提升。课程以真实项目为载体，贯穿“选题-设计-实施-评审-答辩”全流程，注重学生就业能力与职业素养的双重培养。对于复杂度较高的综合性课题，采用团队协作与个人负责相结合的方式，既培养学生的协作精神，又确保每个学生获得完整的科研训练。同时，通过建立严格的指导教师负责制、评审教师评阅制及答辩委员会考核制，构建起全员、全过程、全方位的质量保障体系，确保毕业设计工作的规范性与严谨性。

（二）教学方法

(1)个别指导法：针对学生选题方向的差异性和研究内容的独特性，指导教师采取“一对一”的个别指导方式，定期与学生交流，针对技术难点、方案设计、论文撰写等关键环节进行精准点拨，真正做到因材施教。

(2)项目协作法：对于团队合作的大型设计项目，引导学生组建项目小组，通过分工协作完成复杂任务。学生在小组中承担独立的子课题，既需独立攻关，又需相互配合，在此过程中锻炼沟通协调能力与团队协作精神。

(3)过程评价法：改变以往仅注重最终结果的评价方式，将考核贯穿于毕业设计的全过程。通过检查开题报告、中期进展、实验记录、初稿完成情况等多个时间节点，动态掌握学生学习状态，及时发现并解决问题，督促学生按时、高质量完成各阶段任务。

(4)答辩总结法：通过组织规范、严肃的毕业答辩，要求学生全面展示研究成果。答辩不仅是对学生综合水平的检验，更是一个深度的学习交流过程。学生在准备答辩、回答提问的过程中，学会系统总结工作、客观评价自我，从而提升逻辑思维与口头表达能力。

（三）教学手段

(1)信息化平台支撑与管理：充分利用学校网络教学平台或毕业设计管理系统，实现选题申报、任务书下达、开题报告提交、中期检查、论文上传、评阅打分及答辩安排等全流程信息化管理。指导教师可通过平台实时发布通知、上传辅导资料、批阅学生稿件并进行痕迹化管理，系统自动记录指导过程与师生互动数据，确保指导记录的真实性与可追溯性，极大地提升了管理效率与过程监控的透明度。

(2) 标准化任务书与规范手册：在毕业设计启动之初，指导教师按规定向学生发放标准化的《毕业设计选题申报表》《毕业设计任务书》以及《毕业设计撰写规范手册》和各类过程管理表格。这些标准化文件明确了课题的研究目标、主要内容、技术指标、进度安排及成果要求，为学生提供了清晰的工作指引。规范手册则对论文格式、引用标准、排版要求等做出详细规定，确保最终成果的规范性与一致性。

(3) 动态化指导与互动反馈：指导教师采取线上与线下相结合的方式及时辅导。线下通过定期见面会、实验室现场指导等方式，面对面解决学生的疑难问题；线上利用即时通讯工具、电子邮件、课程论坛等建立快速响应通道，随时解答学生的疑问。每次指导后，教师需认真填写《毕业设计指导记录表》，记录指导内容、存在问题及改进建议，形成动态的学生成长档案。

(4) 精细化评阅与批改痕迹：在学生提交毕业设计初稿后，指导教师邀请评审教师进行评阅。评审教师采用电子版批注或纸质版批改的方式，在论文上留下详细的批改痕迹，包括对论点、论据、结构、语言等方面的具体修改意见，并填写《毕业设计评审意见表》。这种精细化的评阅方式，能够让学生直观地看到自己的不足，便于有针对性地修改完善，同时也为成绩评定提供了客观依据。

(5) 规范化答辩组织与记录：答辩环节由答辩组长认真组织，严格按照答辩流程进行。答辩现场安排专人负责记录，如实记录答辩委员的提问、学生的回答及答辩过程中的关键细节，形成《毕业设计答辩记录表》。答辩结束后，答辩组长亲自填写《毕业设计答辩决议书》，对学生的答辩表现及毕业设计整体水平做出公正评价。所有答辩资料均归档保存，确保考核过程的严肃性与规范性。

(6) 档案化资料封装与保存：毕业设计工作全部结束后，指导教师负责收集整理学生的所有过程材料与最终成果，包括任务书、开题报告、中期检查表、指导教师评语表、评审意见表、答辩记录表、答辩决议书以及最终版的论文（含电子版与纸质版）。所有资料按照学校要求进行统一封装、归档保存。此举不仅完整保留了学生的学习成果，也为今后的教学评估、专业认证及学风建设提供了重要的原始依据。

二、教学保障

（一）课程团队

（1）专业带头人

本专业应至少具备一名在本专业学术造诣较高，具有高级职称的专业带头人。

（2）师资数量

本专业教学团队人数按师生比 24:1 配置，专、兼职教师比例一般为 2:1，专、兼职教师任专业课学时比例一般不超过 3:1。

（3）教师任职资格

1、专业带头人：除满足专任教师应具备的基本条件外，应具有 5 年以上累计企业工作经历和深厚专业背景，能把握行业发展动态，在本专业具有较高的能力；能统筹规划和组织专业建设，引领专业发展。

2、专任教师：具有良好的职业素养、职业道德及现代的职教理念，具有可持续发展的能力；能够调配、规划实验实训设备，完善符合现代教学方式的教学场所；能够指导学生完成高质量的企业实习和项目设计；能够为企业人员开设专业技术短训班；能够胜任校企合作工作，为企业提供技术服务，解决企业的实际问题。

3、兼职教师：兼职教师包括课程任课教师和毕业设计指导教师。聘请具有工程师、技师职称的技术人员，现岗在企业及连续工作 5 年以上，在专业技术与技能方面具有较高水平，具有良好语言表达能力。

（二）教学设施

学生的毕业设计，学院提供实验场所及实验设备，提供网络资源，编程手册等资料借阅。

（三）教学资源

本课程教学资源为各类网络资源，没有教材。

第六部分 授课进程与安排

附录：毕业设计（论文）授课进程与安排表

表 5 授课进程与安排表

周次	课次	模块 (项目)	主要教学内容	具体课时数安排			
				理论	实践	其他	合计
1	1	选题阶段	毕业设计方案准备与实施		2		4
	2				2		
2	3	课题准备阶段 1 周	知识与技能的综合运用； 资料的收集与整理		2		4
	4				2		
3	5	课题设计阶段 2 周	设计内容正确，条理分明， 概念清楚，结构严谨，语言流畅		2		4
	6				2		
4	7				2		4
	8				2		
5	9				2		4
	10				2		
6	11	课题实施阶段	按照课题要求完成设计任务。		2		4
	12				2		
7	13	验收测试阶段	毕业设计质量的检查，学生综合水平的评估		2		4
	14				2		
8	15	答辩	做好答辩前的准备工作， 经批准后参加答辩		2		4
	16				2		
9	17				2		4
	18				2		
10	19				2		4
	20				2		
11	21				2		4
	22				2		

